

## **REPORTE DE PRÁCTICA**

Registro de la "salud" del sistema con una tarea programada

Alumno: \_\_\_\_\_

Materia: \_\_\_\_\_

Profesor: \_\_\_\_\_

Fecha: 29 de septiembre de 2026

## 1. Objetivo

Crear una tarea que se ejecute en segundo plano cada 2 minutos y que registre la "salud" de la computadora en un archivo dentro de mi carpeta personal.

## 2. Introducción

En Linux se pueden programar tareas para que se ejecuten solas cada cierto tiempo. Para esto se usa cron, que es un servicio que lee una lista de tareas llamada crontab y ejecuta cada comando a la hora indicada. Cada línea del crontab tiene cinco campos de tiempo (minuto, hora, día del mes, mes y día de la semana) seguidos del comando a ejecutar. Para que se repita cada 2 minutos se usa \*/2 en el campo de los minutos.

Como "salud" del sistema decidí registrar estos datos: la fecha y hora, la carga del procesador, la memoria RAM usada y el espacio usado en disco.

## 3. Desarrollo

**Paso 1. Crear el script.** En mi carpeta personal creé el archivo salud.sh con este contenido:

```
#!/bin/bash
LOG="$HOME/salud_sistema.log"

FECHA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
CARGA=$(cut -d' ' -f1-3 /proc/loadavg)
RAM=$(free -m | awk '/Mem:/ {printf "%d/%d MB", $3, $2}')
DISCO=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}')

echo "$FECHA | Carga: $CARGA | RAM: $RAM | Disco: $DISCO" >> "$LOG"
```

El script guarda en variables cada dato y al final los escribe en una sola línea del archivo salud\_sistema.log, que queda en mi carpeta personal. Uso >> para que cada vez se agregue una línea nueva sin borrar las anteriores. Los datos salen de estos comandos:

- date: fecha y hora con segundos.
- /proc/loadavg: carga promedio del sistema (último minuto, 5 minutos y 15 minutos).
- free -m: memoria RAM usada y total en MB.
- df -h /: porcentaje de disco usado.

Luego le di permisos de ejecución y lo probé una vez a mano:

```
chmod +x ~/salud.sh
~/salud.sh
cat ~/salud_sistema.log
```

**Paso 2. Programar la tarea.** Abrí mi crontab con `crontab -e` y agregué esta línea al final:

```
*/2 * * * * $HOME/salud.sh
```

Guardé el archivo y comprobé que la tarea quedó registrada con:

```
crontab -l
```

También revisé que el servicio de cron estuviera activo con `systemctl status cron` (en algunas distribuciones se llama `crond`).

#### 4. Pruebas

Esperé unos minutos y revisé el archivo de registro en tiempo real con:

```
tail -f ~/salud_sistema.log
```

Cada 2 minutos apareció una línea nueva, con este formato:

```
2026-09-29 10:30:01 | Carga: 0.35 0.41 0.38 | RAM: 3120/7890 MB | Disco: 42%
2026-09-29 10:32:01 | Carga: 0.29 0.38 0.37 | RAM: 3131/7890 MB | Disco: 42%
2026-09-29 10:34:01 | Carga: 0.31 0.36 0.36 | RAM: 3125/7890 MB | Disco: 42%
```

Con esto comprobé que la tarea se ejecuta sola en segundo plano, sin que yo tenga que abrir el script, y que el registro se guarda en mi carpeta personal.

#### 5. Conclusiones

Con esta práctica logré crear una tarea programada con cron que cada 2 minutos guarda la carga del procesador, la RAM usada y el disco usado de mi computadora. Aprendí cómo se escribe una línea de crontab, cómo funciona el campo `*/2` y cómo hacer un script que guarde información en un archivo. Este tipo de registros sirve para revisar después cómo se ha comportado el equipo.